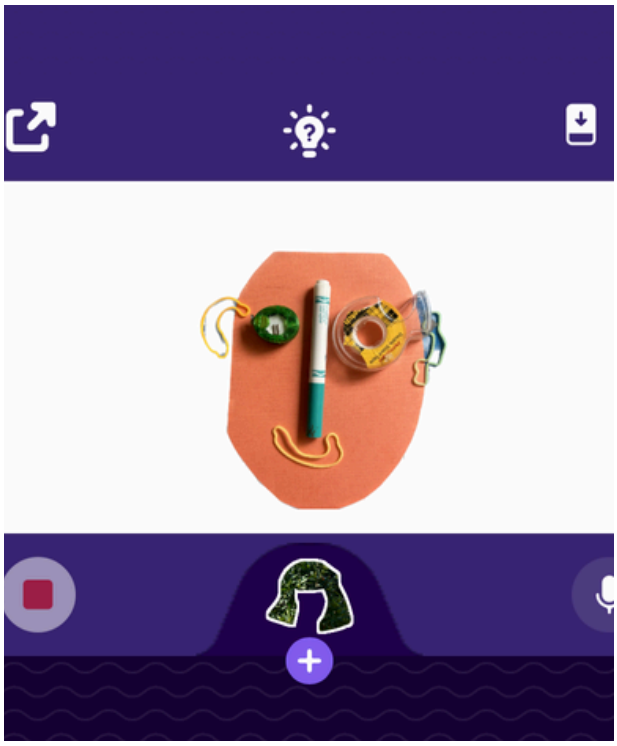
robots meet ARTS



Medegefinancierd door de Europese Unie

Projectnummer: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881

GEZICHTEN MAKEN MET OCTO STUDIO

LAB · UCLL twa. · STIMMULI for social change · Universitat Rovira i Virgili · de ark basisschool · CC BY SA

robots meet ARTS

Onderwerp:
Coderen

Inhoud:
Hoe maak je een animatie met Octo Studio? Belangrijk bericht: Deze les moet worden gegeven na het voltooien van de eerste Octo Studio-les.

Computationele praktijken: kies wat past

- **Decompositie**
- **Patroonherkenning**
- **Abstractie**
- **Algoritmen**
- **Probleemoplossing**

Unplugged/**plugged**:

Voorbereidingstijd:
120 minuten

Leeftijd:
8-12 jaar

Duur:
120 minuten

Locatie:
Klas

Groepsverdeling:
klassikaal onderwijs en duo-onderwijs

Moeilijkheidsgraad

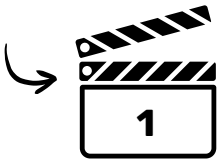
Na deze les kunnen de kinderen...

- een achtergrond maken met Octo Studio.
- een eenvoudig interactief programma ontwerpen in Octo Studio dat beweging, geluid, tekst en sensorinvoer combineert.
- de betekenis begrijpen van het woord ‘pseudocode’.
- effectief werken in duo’s door naar elkaars ideeën te luisteren en de taken eerlijk te verdelen.
- duidelijk communiceren met een partner om samen een programma te plannen, bouwen en testen.
- probleemoplossing oefenen door het debuggen en verbeteren van hun programma.
- creatief zijn bij het ontwerpen van karakters (sprites), achtergronden en interacties.

Benodigde materialen:

Voor de leraar

- 1 x projector en kabel om vanaf een tablet te projecteren
- 1 x bijlage met schermvideo's van de app. Deze symbolen in deze handleiding verwijzen naar een andere video in de bijlage.



Voor elk paar

- 1 x scenario
- 1 x opgeladen tablet met Octo Studio-app (gratis)
- 1 x wit A3-papier
- 1 x wit A4-papier
- 1 x rolkaarten (gelamineerd)
- 1 x uitdagingskaarten
- 1 x whiteboardmarker
- 4 x post-it
- 1 x potlood

Toegankelijk voor alle duo's

- een materialenbibliotheek met kleinere materialen zoals: knopen, munten, wasknijpers, brancards, petten in verschillende maten en kleuren.
- een materialenbibliotheek met grotere materialen, zoals een rol plakband, vorken, speelgoed en andere speelse onderdelen die persoonlijkheid kunnen toevoegen en metaforische expressie kunnen opwekken.

Let op: alle materialen zijn klaar om af te drukken en vindt u achterin deze handleiding.

Nuttige links:

- *Octo Studio-handleiding:* *https://octostudio.org/resources/Reference%20Guide.pdf*

- *Inspiratiebron voor deze les:*

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRuuU6uQNuqVtodR9bVa0IfI1XmOEc4FSoO4BPEisfwGi551g9bSaKTfp1zgalKkVdbVITxNtYB3hLJ/pub?start=true&loop=true&delayms=60000&slide=id.p

Medegefinancierd door de Europese Unie

Voorbereiding en lerarennotities

- Download de software op de tablets en kies de juiste taal voor uw klaslokaal.
- Bereid de materialen voor zoals hierboven vermeld.
- Optioneel: Verdeel de groep alvast in duo's.
- Koppelingen:

naar de website van Hanock Piven:
https://www.pivenworld.com/

naar inspiratievideo over het maken van gezichten: https://vimeo.com/508166355/87a701bc4c

Als er niet genoeg tablets voor elk duo zijn, overweeg dan om een microteaching-aanpak te gebruiken: werk met een kleine groep terwijl de overige leerlingen zelfstandig andere klasactiviteiten uitvoeren.

Ontmoeting met Hanoch Piven (5' lesgeven aan de hele klas)

Laat de website van Hanoch Piven zien en verken zijn werk. Bespreek met de kinderen hoe hij zijn werk maakt: hij maakt gezichten van alledaagse voorwerpen. Vertel de leerlingen dat ze in deze les hun eigen Hanoch Piven-kunstwerk gaan maken en animeren met behulp van Octo Studio.

Observeer expliciete uitdrukkingen (10' in duo's)

Vertel de leerlingen dat ze vandaag aan de vier emoties blij, boos, bang en verdrietig gaan werken. Om de beurt gaan ze elkaar observeren met een emotie. Bespreek vervolgens enkele tips voor het vormen van deze emotie. De typische kenmerken per emotie vind je hieronder:

😊 Blij
Belangrijkste gezichtskenmerken:

- **Glimlach**
- **Heldere, open ogen**
- **Opgetrokken wenkbrauwen**
- **Roze wangen**

😢 Verdrietig
Belangrijkste gezichtskenmerken:

- **Frons naar beneden gebogen mond**
- **Tranen**
- **Verlaagde of schuine wenkbrauwen**

😠 Boos
Belangrijkste gezichtskenmerken:

- **Gefronste wenkbrauwen**
- **Vernauwde of geknepen ogen**
- **Strakke, rechte mond**

😨 Bang
Belangrijkste gezichtskenmerken:

- **Wijd open ogen**
- **Opgetrokken wenkbrauwen**
- **Kleine of open mond in "O"-vorm**
- **Asymmetrisch gezicht**

Antwoord gegenereerd met ChatGPT

Gezichtsuitdrukkingen maken met de materialen (10' in duo's)

Laat de materialenbibliotheek zien. Leg uit dat leerlingen straks hun eigen gezichten gaan maken op een papier met witte achtergrond, ze gebruiken materialen uit de hoek . Laat de leerlingen de elementen benoemen waarmee ze kunnen variëren: ogen, neus, mond, wenkbrauwen...

Ze gaan proberen alle vier de gezichtsuitdrukkingen met dezelfde materialen te maken. In deze video vind je meer inspiratie.

Maak een specifieke emotie (15' in duo's)

Geef elk duo een scenario. Ze moeten raden welke emotie erachter zit. De antwoorden vind je hieronder. Vervolgens proberen ze die emotie te creëren met nieuwe of dezelfde gekozen voorwerpen uit de bibliotheek.

Je krijgt een test terug en ziet dat je een 10/10 hebt gescoord. (Gelukkig)
Iemand duwt je expres van de schommel af terwijl je aan het spelen bent. (Boos)
Je moet naar de tandarts voor een gaatje, en je weet niet of het pijn zal doen. (Bang)
Het is je verjaardag en iedereen in de klas zingt voor je. (Gelukkig)
Je hebt de waarheid verteld, maar de leraar gelooft je niet. (Boos)
Je favoriete knuffeldier is kwijt op school. (Verdrietig)
Je verliest je ouder in een druk winkelcentrum. (Bang)
Je wint een prijs bij een tekenwedstrijd op school. (Blij)
Je broer of zus pakt zonder te vragen je speeltje af en maakt het kapot. (Boos)
Je huisdier is ziek en moet naar de dierenarts. (Verdrietig)
Je hoort vreemde geluiden 's nachts terwijl je alleen in bed ligt. (Bang)
Je krijgt een onverwacht logeerpartijtje bij je beste vriend(in). (Gelukkig)

Het opzetten van de fotoshoot (10 minuten lesgeven aan de hele klas)

Elk duo maakt de volgende opstelling:

- 1 wit A3-vel op de grond
- 1 wit A4-vel op het A3-vel, 5 cm omvouwen aan de lange zijde (zie foto). Dit A4-vel is even groot als het frame. Alle vlakken moeten in dit papier passen.

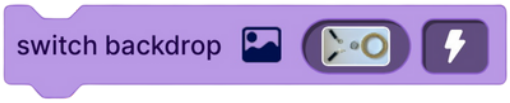
Verdeel de rollen (5' in duo's)

Laat de leerlingen nadenken over de twee mogelijke rollen, aangezien er maar één tablet is. Bijvoorbeeld: de ene persoon bedient de tablet en de andere geeft instructies. Laat ze beide rollen met een whiteboardmarker op de kaartjes schrijven en laat elke leerling één rol kiezen.

Een programma maken voor een animatie (10 minuten lesgeven aan de hele klas)

In de vorige les leerden de leerlingen programmeren en werken met sprites. In deze les leren ze hoe ze een achtergrond programmeren.

Open de app en start een nieuw project. Kies een achtergrond als uitgangspunt. Maak als achtergrond een foto met de eerste gezichtsuitdrukking. Voeg als sprite je naam of handtekening toe aan het project. Laat de leerlingen zien hoe ze een extra achtergrond kunnen toevoegen. Laat ze ook dit blok zien:



Programmeer de animatie met de uitdagingskaart (20' in duo's)

Deel de opdrachtkaarten met de pseudocode uit. Laat de kinderen het programma zelf vinden. Als ze er klaar voor zijn, kunnen ze verder met opdracht 2.

Optioneel: Scenario's maken. (35' Lesgeven aan de hele klas)

Elk duo schrijft zijn eigen scenario op een post-it. Vervolgens bedenken ze ook scenario's voor de andere emoties, elk op een aparte post-it. Vervolgens bezoeken de kinderen elkaars werk. Ze lezen eerst de verschillende scenario's en bekijken vervolgens de animatie. Tot slot raden ze welk scenario bij de animatie past.

Opruimen (10')

Lijst met bijlagen

AT_1: Rolkaarten

AT_2: Scenario's

AT_3: Video 1

AT_4: Video 2

AT_5: Video 3

AT_6: Uitdagingskaarten

AT_7: Oplossingen voor uitdagingskaarten

AT_1: Rolkaarten

Rol 1:

Rol 2:

AT_2: Scenario's

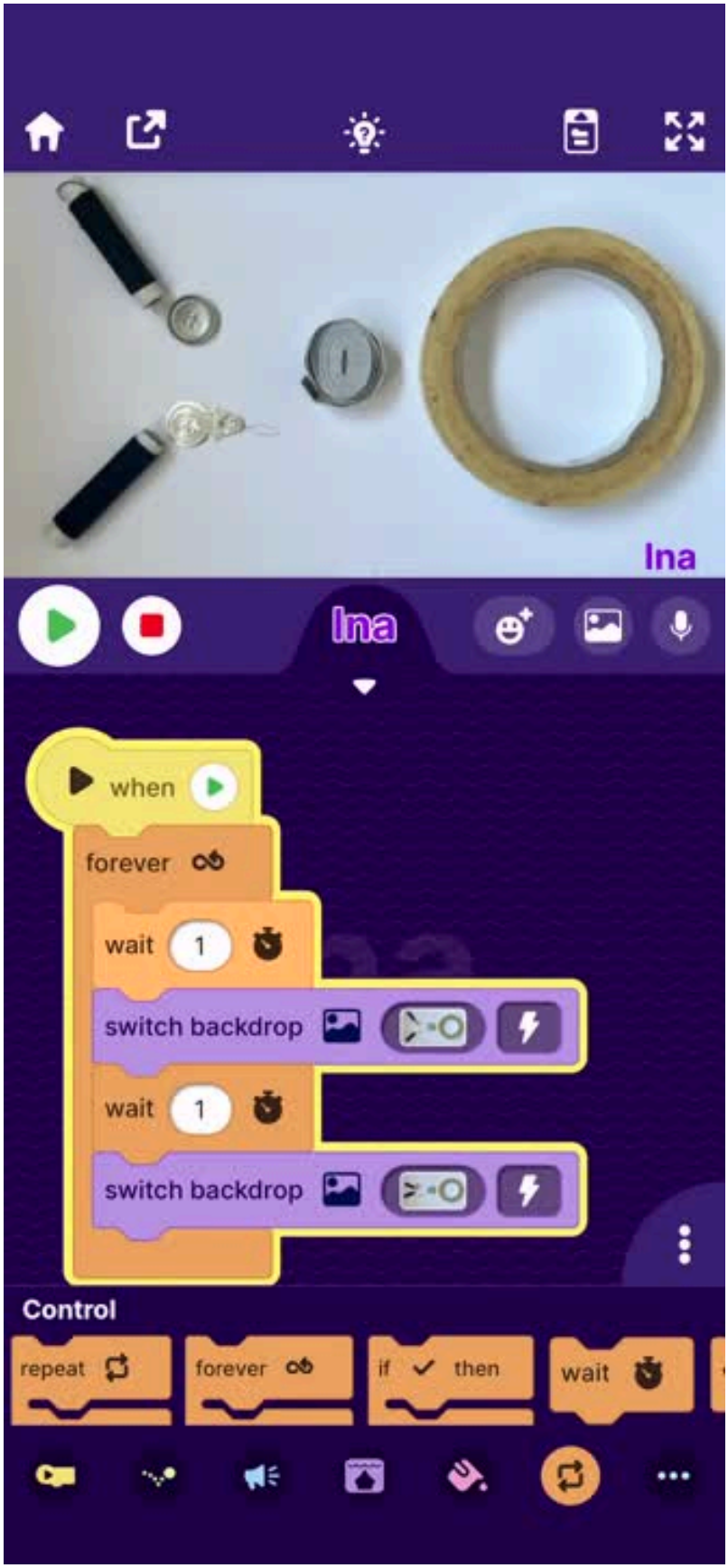
Je krijgt een test terug en ziet dat je een 10/10 hebt gescoord.
Iemand duwt je expres van de schommel af terwijl je aan het spelen bent.
Je moet naar de tandarts voor een gaatje, en je weet niet of het pijn zal doen.
Het is je verjaardag en iedereen in de klas zingt voor je.
Je hebt de waarheid verteld, maar de leraar gelooft je niet.
Je favoriete knuffeldier is kwijt op school.
Je verliest je ouder in een druk winkelcentrum.
Je wint een prijs bij een tekenwedstrijd op school.
Je broer of zus pakt zonder te vragen je speeltje af en maakt het kapot.
Je huisdier is ziek en moet naar de dierenarts.
Je hoort vreemde geluiden 's nachts terwijl je alleen in bed ligt.
Je krijgt een onverwacht logeerpartijtje bij je beste vriend(in).

1

Een programma maken

Een achtergrond toevoegen

Een voorbeeldprogramma



AT_6: uitdagingskaarten

Uitdagingskaarten

Octo Studio

Uitdaging 1

1. Ik zie mijn eerste achtergrond.

2. Na een seconde zie ik mijn tweede achtergrond.

3. Dit programma blijft eindeloos herhalen.

Uitdaging 2
Experiment:

Niveau 1: Voeg bij elke achtergrondverandering een geluidseffect toe

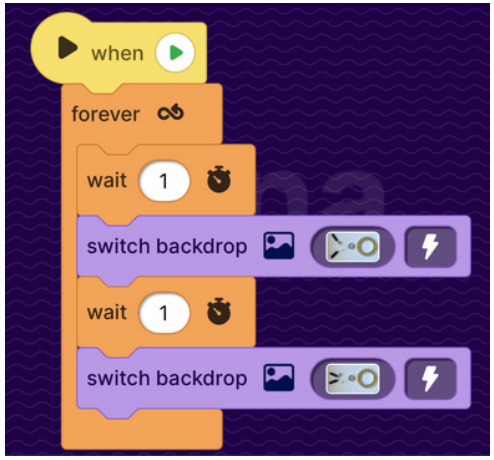
Niveau 2: Gebruik een andere startknop (bijv.: elke keer dat ik mijn apparaat schud, verandert mijn achtergrond)

AT_7: oplossingen voor uitdagingskaarten

Uitdagingskaarten

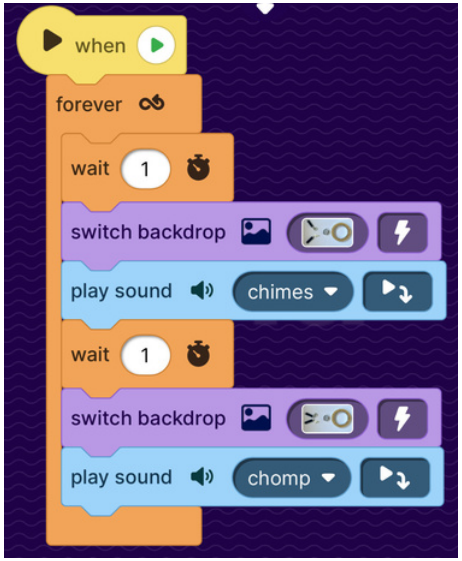
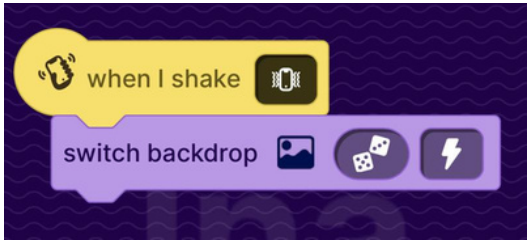
Octo Studio

Uitdaging 1



Uitdaging 2

Niveau 1



Niveau 2